

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Antiforenses: Borrado seguro y recuperación

Objetivos

- Comprobar el borrado seguro y la recuperación de archivos.

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Octubre 2025

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Índice de Contenidos

1. Introducción.....	4
2. Borrado seguro de un USB.....	4
3. Recuperación de archivos borrados.....	5
4. Recuperación de archivos en soportes formateados.....	7
5. Recuperación de archivos en soportes borrados en forma segura.....	8
6. Conclusiones.....	9
7. Webgrafía.....	10

1. Introducción

El borrado seguro de datos es una técnica que intenta hacer irrecuperable la información almacenada en un dispositivo de almacenamiento. En esta práctica vamos a analizar los diferentes modos de borrado. Además, veremos la efectividad mediante herramientas de recuperación. Con esto evaluamos la resiliencia de la información ante técnicas forenses digitales.

2. Borrado seguro de un USB

Vamos a introducir un USB en nuestro ordenador. Antes de nada identificaremos que USB es el que hemos introducido. En mi caso es el E:.

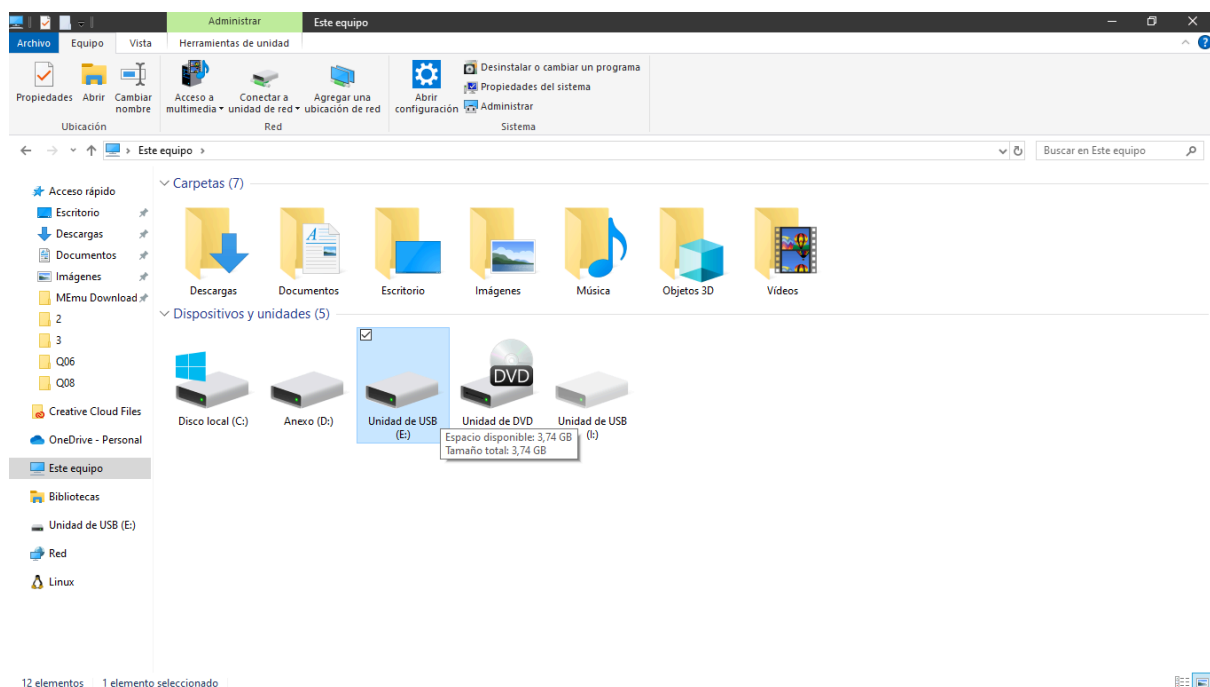


Imagen 1. Identificación del USB.

Para el borrado seguro, vamos a utilizar SDelete de Windows. Nos situamos en una terminal como administradores donde está descargada la aplicación. Mediante el comando adecuado, vamos a hacer un borrado seguro al USB.



Imagen 2. Hacemos un borrado seguro del USB.

3. Recuperación de archivos borrados

Copiamos varios documentos en el USB.

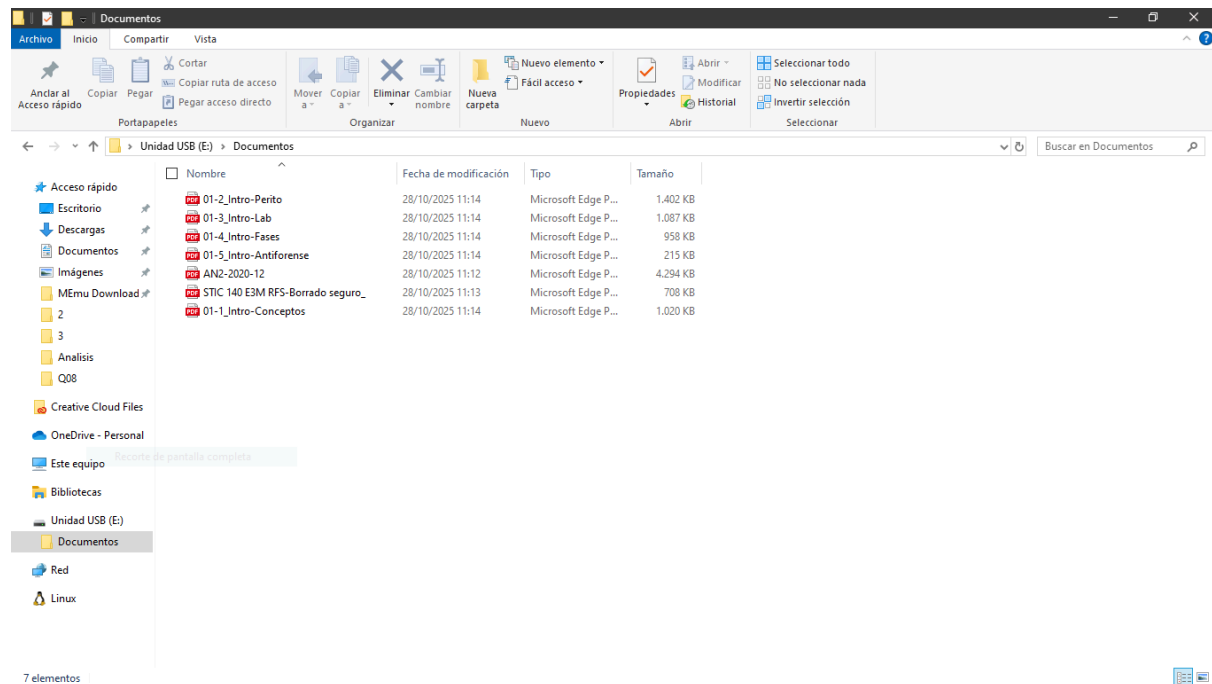


Imagen 3. Documentos en el USB.

Eliminaremos dos de estos archivos.

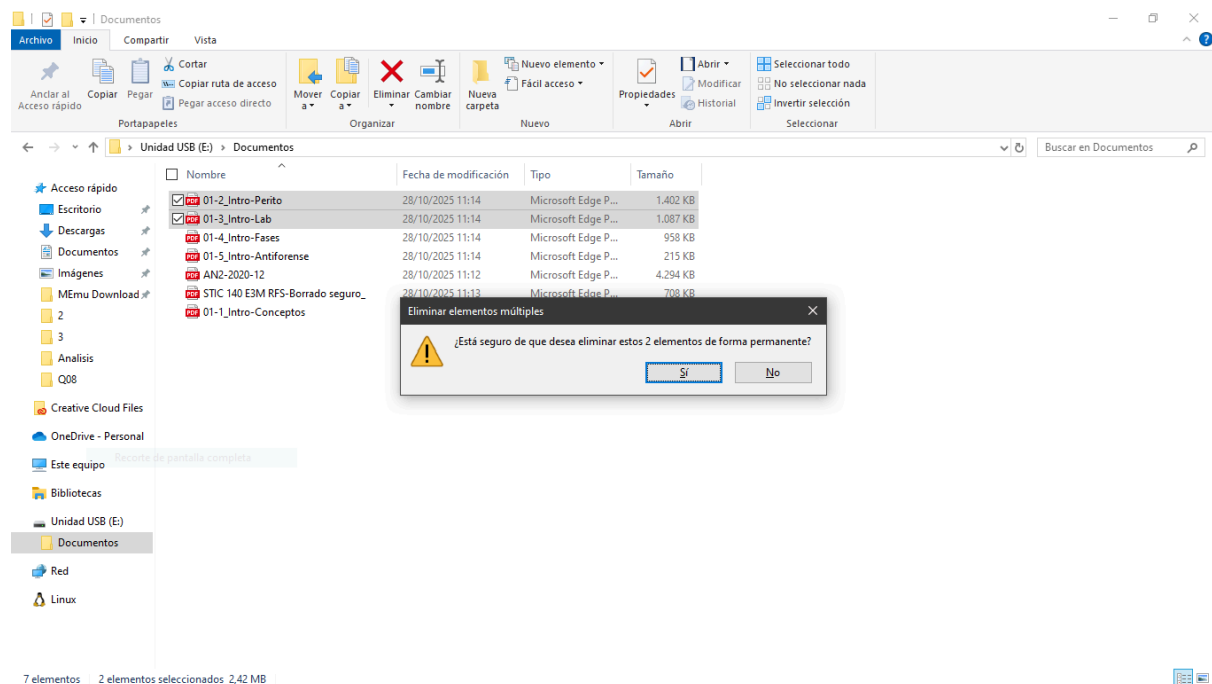


Imagen 4. Eliminación de dos archivos.

Una vez hemos borrado los documentos, vamos a utilizar Recuva. Con esta aplicación, intentaremos recuperar los documentos borrados.

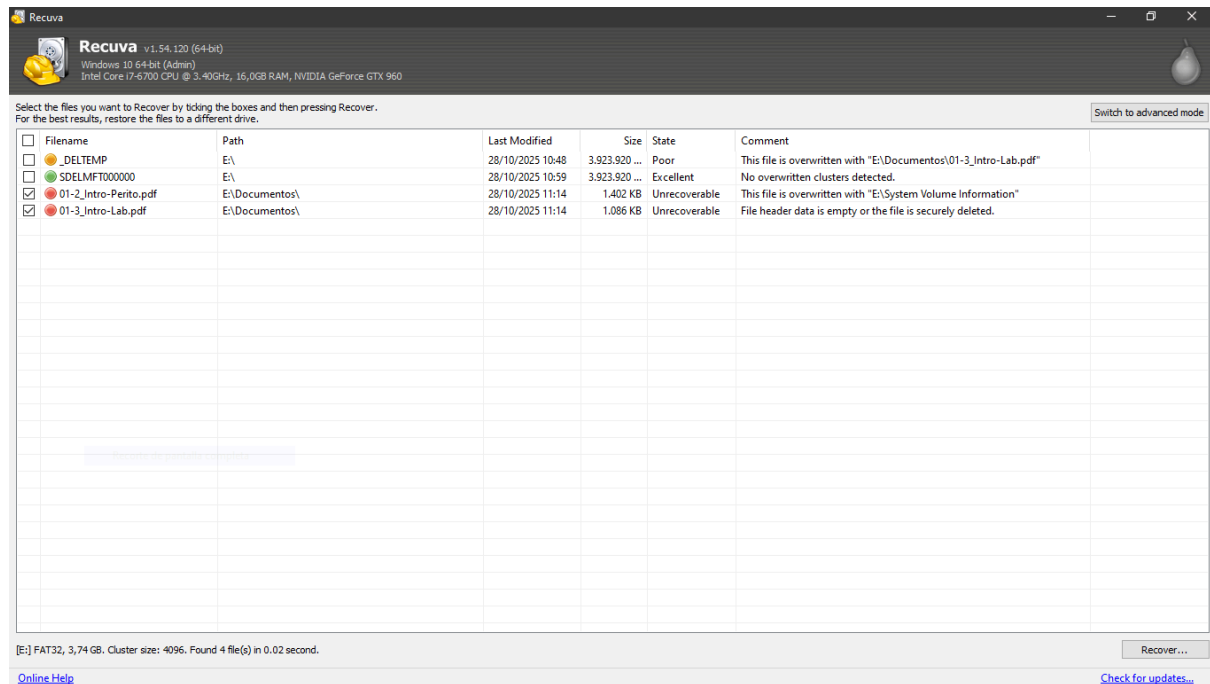


Imagen 5. Recuperación de los documentos borrados.

Seleccionamos los dos documentos borrados, y vemos que vuelven a nuestra carpeta.

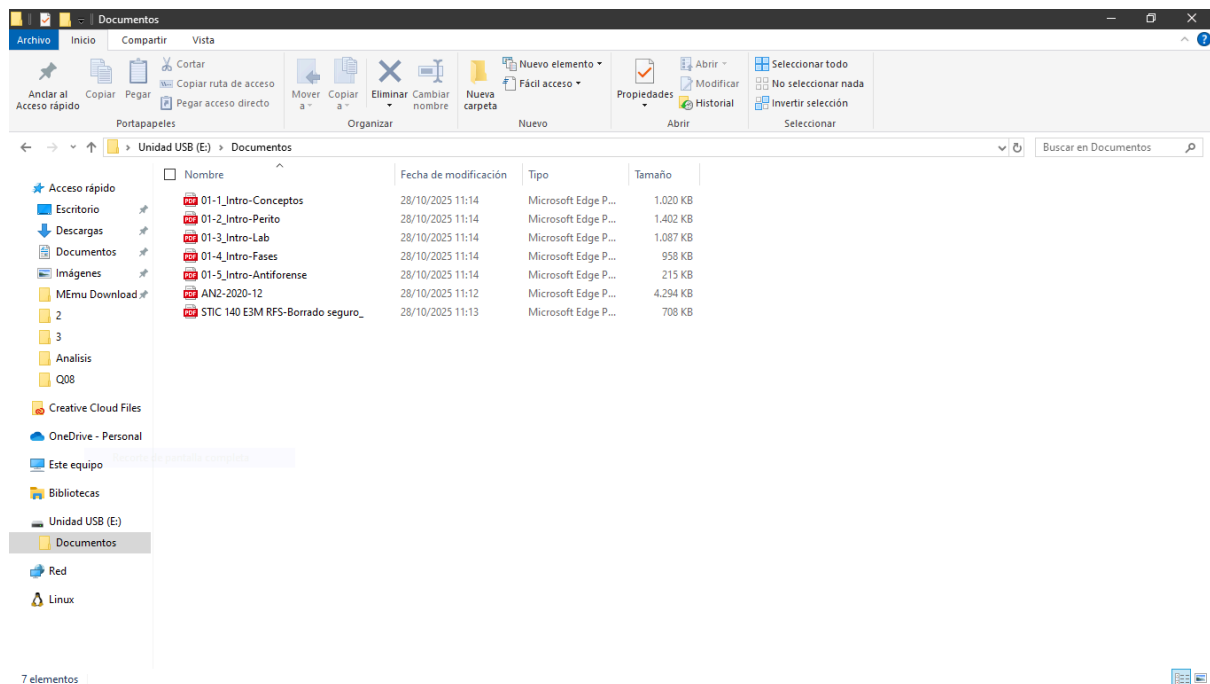


Imagen 6. Archivos recuperados.

4. Recuperación de archivos en soportes formateados

Formateamos el USB mediante herramientas de Windows. Para ello, solo tenemos que darle click derecho y formatear.

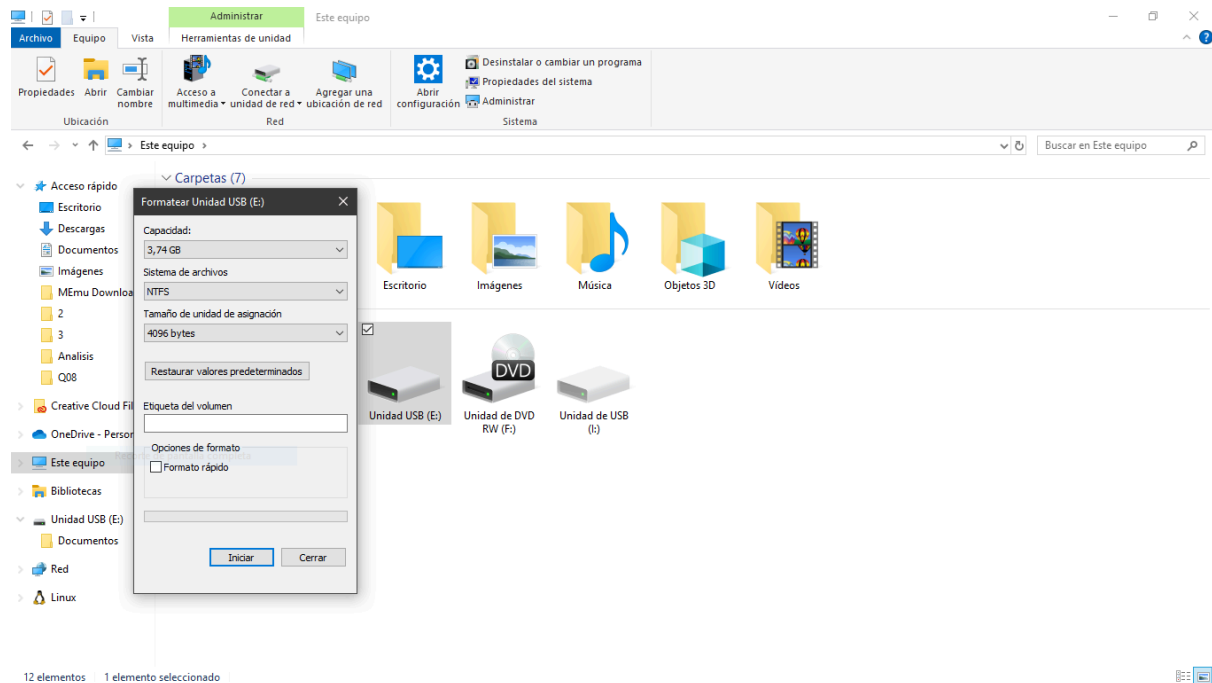


Imagen 7. Formatear en modo rápido en Windows.

Una vez formateada, vamos a intentar recuperar los archivos con Recuva.

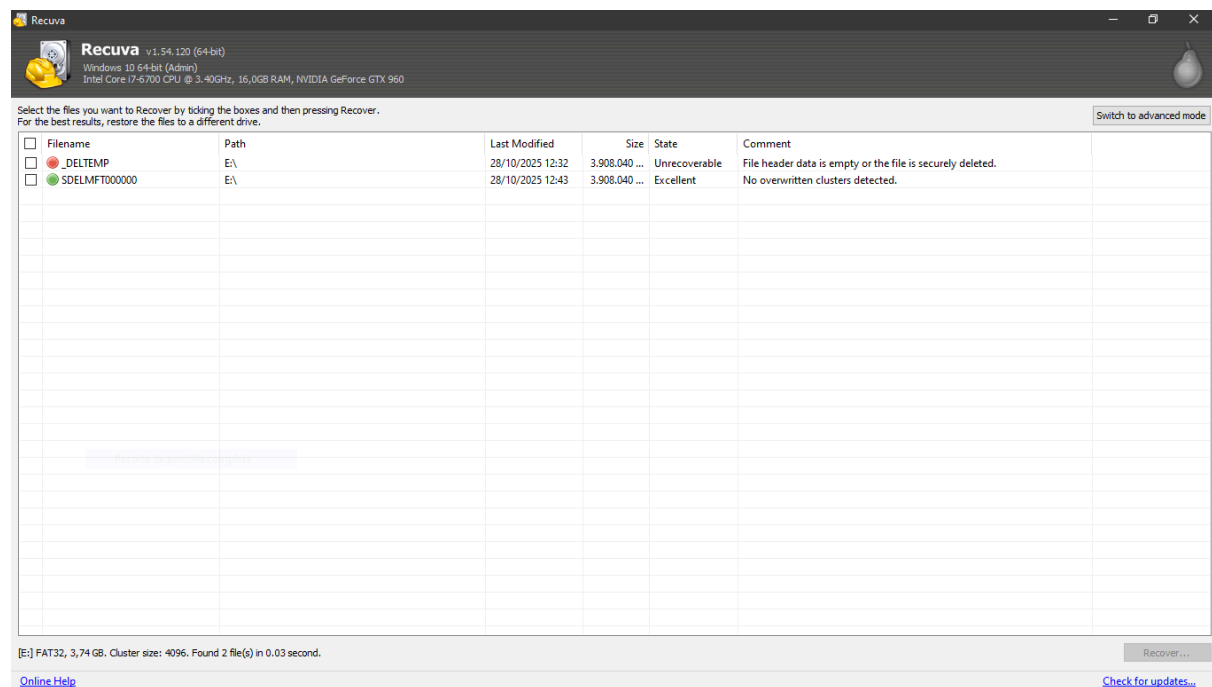


Imagen 8. Intentamos recuperar con Recuva.

Vemos que no ha recuperado ningún archivo que nos interese. Vamos a opciones avanzadas y desde ahí intentamos de nuevo la recuperación. Con esto hemos podido hacernos con los documentos.

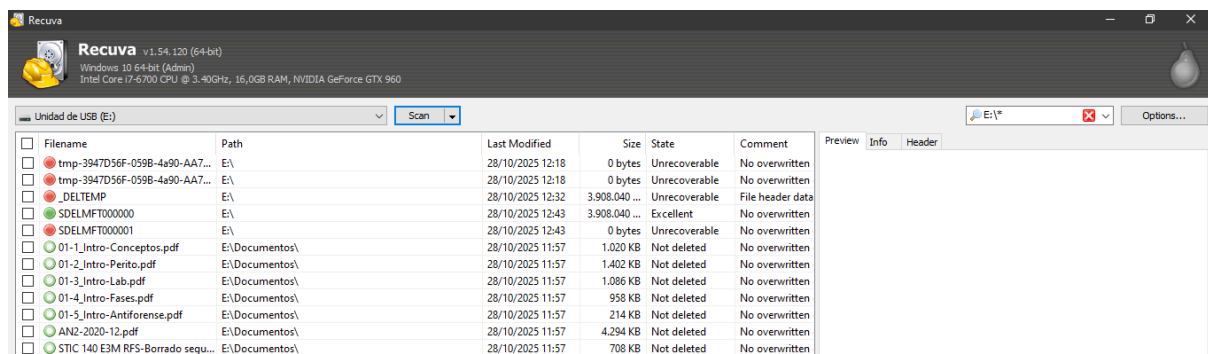


Imagen 9. Recuperación de los documentos con Recuva con el USB formateado.

5. Recuperación de archivos en soportes borrados en forma segura

Ahora vamos a intentar lo mismo pero con un borrado seguro. Recuperamos los archivos con Recuva para tenerlos de nuevo en el USB. Volvemos a realizar una borrado seguro con SDelete.



Imagen 10. Borrado seguro del USB con SDelete por segunda vez.

Después, volvemos a Recuva e intentamos recuperar los archivos.

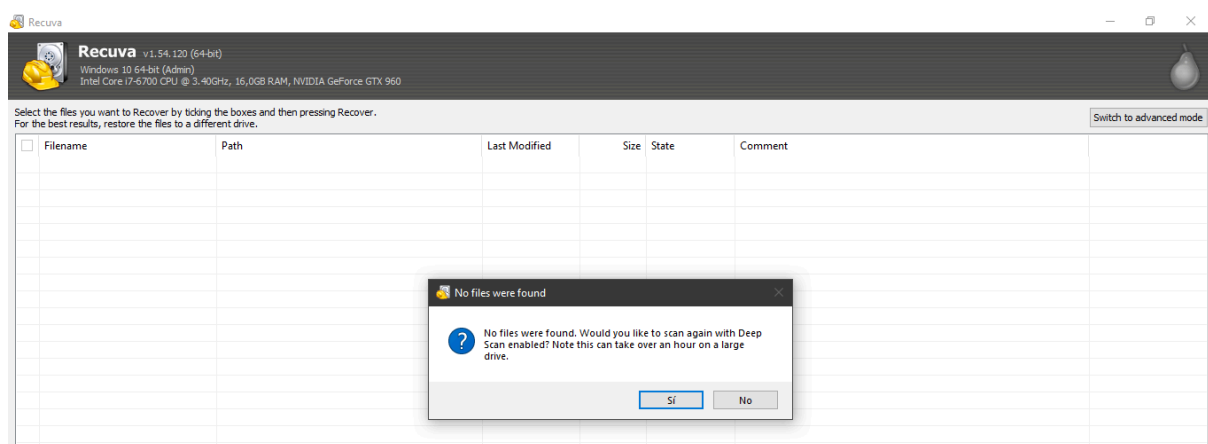


Imagen 11. Un intento por recuperar los documentos.

Como en el otro apartado, vamos a intentarlo de forma avanzada. Después de un tiempo nos aparecen estos documentos.

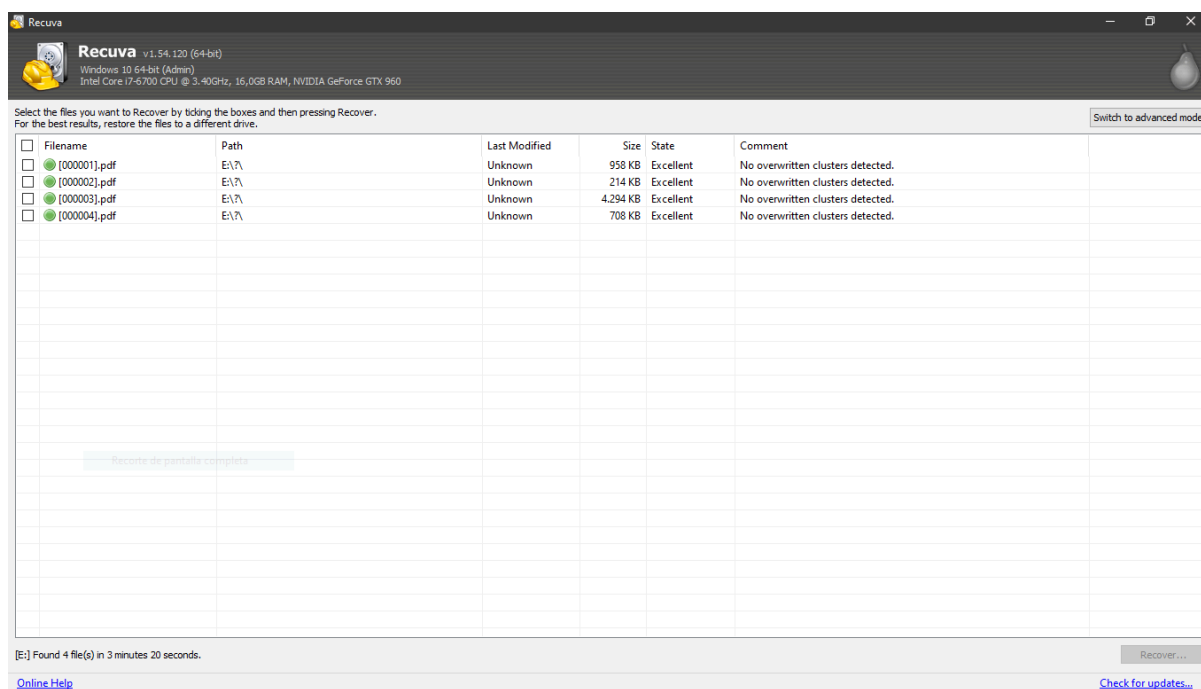


Imagen 12. Segundo intento por recuperar los documentos.

Con esto vemos que no es posible recuperar los archivos. Pues no son los que buscamos y si intentamos recuperarlos y acceder no funciona.

6. Conclusiones

Utilizamos SDelete con el parámetro -z para realizar un borrado seguro. Con esto sobreescribimos con ceros toda la unidad USB.

Se pueden recuperar datos borrados utilizando Recuva. Los documentos se recuperaron con su nombre original y contenido intacto. Con esto demostramos que no se eliminan los datos totalmente.

También es posible recuperar los datos de archivos incluso después de un formateo rápido de Windows. En este caso he utilizado Recuva de nuevo, aunque en este caso algunos documentos pueden perder la estructura de carpetas original. Pero el contenido permanece totalmente accesible.

Sin embargo, no es posible recuperar ningún archivo después del borrado SDelete. Intenté recuperar con Recuva con análisis más profundos. Pero no encontramos ningún archivo totalmente recuperado.

Con esto hemos podido ver que la única forma de deshacerse de los datos totalmente, es mediante un borrado seguro.

7. Webgrafía

[SDelete]

[Recuva]